ผลการตรวจเล่มปริญญานิพนธ์ “ระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต” ฉบับที่นำเสนออาจารย์ตรวจวันที่ 21 ตุลาคม 2569 (228 หน้า) โดยอ้างอิงคู่มือการจัดทำปริญญานิพนธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2568 และคู่มือของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตรวจด้วย AI ที่ไม่เคยเห็นงานมาก่อนตามพรอมต์ของอาจารย์ แล้วผู้จัดทำตรวจซ้ำทุกข้อกับเล่ม คู่มือ และซอร์สโค้ดจริง เลขหน้าในเอกสารนี้คือเลขหน้าที่พิมพ์ในเล่ม

1. ความสอดคล้องกับรูปแบบและโครงสร้างเล่ม (Formatting & Structure)

ภาพรวม ลำดับส่วนประกอบของเล่ม ตัวอักษรกำกับหน้าในส่วนนำ โครงสร้าง 5 บทตามหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และหน้าแรกของบท เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก และประวัติผู้เขียนที่ไม่พิมพ์เลขหน้า ถูกต้องตามคู่มือ

จุดที่ต้องปรับปรุง:

- ปกนอก ปกใน และหน้าอนุมัติ: แก้แล้วเป็น “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่” หน้าอนุมัติคงรายชื่อกรรมการเดิม และเพิ่มช่องลงนามอาจารย์ที่ปรึกษาใต้กรรมการผู้ควบคุม (ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์)
- การตัดคำข้ามบรรทัด: พบคำประสมถูกตัดกลางคำประมาณ 30 จุด เช่น “แตก / ต่าง” (หน้า 9) “คำ / สั่งซื้อ” (หน้า 57) “ผู้ / จัดการ” “ถูก / ต้อง” ซึ่งคู่มือข้อ 3.3 ให้ยกทั้งคำไปบรรทัดใหม่
    - การแก้ไข: กำหนดคำประสมเหล่านี้ไม่ให้ตัดทั้งเล่ม แล้วตรวจซ้ำด้วยโปรแกรม
- ชื่อไฟล์และเส้นทางในช่องตารางถูกตัดข้ามบรรทัด เช่น “C:\Amporn / OMS” (หน้า 190) “parse / Items” (หน้า 167–168)
    - การแก้ไข: ขยายคอลัมน์ไม่ให้ตัดชื่อ
- รหัสผลลัพธ์ที่ส่งมอบ M1–M6 ในตารางที่ 1.2 (หน้า 5) ไม่อยู่ในประมวลคำย่อ และคล้ายรหัส M-xx ที่ใช้กับองค์ประกอบของแบบจำลอง
    - การแก้ไข: เพิ่มในประมวลคำย่อ หรือเปลี่ยนเป็น MS-1 ถึง MS-6
- ประวัติผู้เขียน (หน้า 204–205): วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ยังไม่ระบุสาขาวิชาและปีที่สำเร็จการศึกษา
    - การแก้ไข: ผู้จัดทำกำลังรวบรวมข้อมูล
- สันปก: จะจัดทำสันปกชื่อเรื่องและปีการศึกษา 2569 ด้วยฟอนต์ TH Sarabun New 16 พอยต์ ก่อนเข้าเล่ม

2. การพิสูจน์อักษรและการใช้ภาษา (Proofreading & Language)

สำนวนเป็นภาษาวิชาการ บทคัดย่อภาษาอังกฤษใช้กาลตามคู่มือ และมีคำสำคัญ 5 คำทั้งสองภาษา

จุดที่ต้องปรับปรุง:

- คำว่า “เว็บช็อกเก็ต”: ค้นข้อความทั้งเล่มไม่พบคำว่า “ช็อก” ทุกจุดสะกด “เว็บซ็อกเก็ต” (ซ.โซ่) อยู่แล้ว และตรวจข้อความในรูปแผนภาพทุกรูปแล้วก็ไม่พบเช่นกัน
- การทับศัพท์: พบศัพท์ทับศัพท์ประมาณ 35 คำที่ไม่มีภาษาอังกฤษในวงเล็บเมื่อใช้ครั้งแรก เช่น รีแอ็กต์ โหนดเจเอส มายเอสคิวแอล ในบทที่ 1 (หน้า 3) ซึ่งภาษาอังกฤษปรากฏครั้งแรกในบทที่ 2 และ เจสต์ เพลย์ไรต์ กิต บีคริปต์ (หน้า 14) เจสัน (หน้า 65) ด็อกเกอร์ (หน้า 198)
    - การแก้ไข: ใส่ภาษาอังกฤษในวงเล็บเมื่อใช้ครั้งแรกของแต่ละบท ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
- ภาษาไม่เป็นทางการ: “มือถือ” “โกดัง” “จ่ายของ” ในหลายหน้า
    - การแก้ไข: เปลี่ยนเป็น “โทรศัพท์เคลื่อนที่” “คลังสินค้า” “จ่ายสินค้า”
- ศัพท์เรื่องเดียวกันเขียนต่างกัน เช่น “แอปพลิเคชันสนทนา” กับ “แอปพลิเคชันส่งข้อความ” “คลังเก็บโค้ด” กับ “ที่เก็บโค้ด” “มอก. 620” กับ “TIS-620”
    - การแก้ไข: ใช้คำเดียวทั้งเล่ม
- ประโยคไม่มีประธาน (หน้า 8) “...ใช้แบบจำลองซีโฟร์ของบราวน์ [3]”
    - การแก้ไข: เพิ่ม “โครงงานนี้จึง”

3. ตาราง รูปภาพ และภาคผนวก (Tables, Figures, & Appendices)

ชื่อตารางและรูปตรงกับสารบัญทั้ง 223 รายการ สารบัญรูปและสารบัญตารางที่ยาวเกินหนึ่งหน้ามีคำว่า “(ต่อ)” ครบทุกหน้า และการอ้างถึงตาราง รูป และหัวข้อในเนื้อความมีอยู่จริงทุกจุด

จุดที่ต้องปรับปรุง:

- ที่มาของรูป: รูปที่ 2.1–2.4 (หน้า 15, 16, 19) เขียน “ที่มา (URL)” แต่คู่มือข้อ 3.6.3 ให้เขียน “ที่มา : แหล่งที่มา”
    - การแก้ไข: แก้เป็น “ที่มา : Wikimedia Commons (URL)”
- ภาคผนวก: คำว่า “ภาคผนวก ก” ถึง “ภาคผนวก ซ” อยู่บนสุดของหน้าแรกของแต่ละภาคผนวก (หน้า 119, 167, 175, 179, 188, 193, 195, 197) คู่มือข้อ 2.4 ให้พิมพ์ “ไว้กึ่งกลางหน้า”

- ขอคำแนะนำจากอาจารย์ว่าต้องแยกหน้าคั่นของแต่ละภาคผนวกหรือไม่ (เพิ่ม 8 หน้า)

- ความสอดคล้องของเนื้อหากับซอร์สโค้ดและหลักฐาน:
  - หัวข้อ 4.3.4 (หน้า 97) บอกว่าติดตั้งระบบใหม่วันที่ 19 ต.ค. ข้อมูลการขายวันที่ 16–18 ต.ค. จึงเหลือเพียงใบบันทึกผล แต่ภาคผนวก ซ.3 (หน้า 202) บอกว่าปรับฐานข้อมูลโดยข้อมูลเดิมไม่สูญหาย ผู้จัดทำจะยืนยันเหตุการณ์จริงแล้วเขียนให้สอดคล้องกัน
  - TC-13 (หน้า 72, 92, 186) แผนบอกให้บันทึกเวลาเฉลี่ยและสูงสุด แต่ผลรายงานเฉพาะมัธยฐาน 6 มิลลิวินาที ไฟล์ผลวัดมีมัธยฐาน 6 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 เท่ากับ 43 และสูงสุด 1,026 มิลลิวินาที จะแก้แผนเป็นมัธยฐานและสูงสุด และรายงานค่าสูงสุดด้วย
  - UAT-05 (หน้า 97) บันทึกว่าผ่าน แต่ไม่มีตัวเลขการนับสต็อก ขณะที่ตารางที่ 5.3 บอกว่ายังไม่ได้นับสินค้าจริงเทียบกับระบบ จะปรับผลและบทคัดย่อให้ตรงกัน
  - ประโยคหน้า 91 อ่านเหมือนเวลา 15.0 วินาทีเป็นของ TC-06 และ TC-07 แต่เป็นเวลาของการทดสอบระดับระบบ
  - ข้อความที่ยกมาใน E1 ของ UC-07 (หน้า 143) ไม่ตรงกับข้อความบนหน้าจอจริง
  - NFR-07 ระบุโครม แต่ทดสอบด้วยโครเมียม 153 (ตารางที่ 4.9 และ 4.11) จะระบุว่าโครเมียมเป็นเอนจินเดียวกับโครม
  - นิยามจุดสั่งซื้อเพิ่ม (หน้า 13) “เมื่อลดลงถึงระดับนี้” แต่ระบบแจ้งเตือนเมื่อต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม
  - AC-13 (คิวค้าง) ผูกกับ EV-09 (สินค้าใกล้หมด) ในตารางที่ 3.12 ควรผูกกับ EV-03 และ EV-04
  - ความเห็นในซอร์สโค้ดอ้างเลขตารางและหัวข้อของเล่มฉบับเก่า เช่น “ตารางที่ 3.13” ซึ่งผู้ตรวจจะเปิดดูตามภาคผนวก ฉ จะแก้ให้ตรงเลขในเล่มปัจจุบัน

4. บรรณานุกรม (Bibliography)

เล่มใช้รูปแบบ CMS แบบตัวเลขรูปแบบเดียว อ้างอิงครบ 33 รายการ เรียงตามลำดับการอ้างถึง และทุกรายการถูกอ้างในเนื้อความ

จุดที่ต้องปรับปรุง:

- การอ้างอิงมาตรฐาน [20] มอก. 620 [21] EMVCo [23] ISO/IEC 25010 และ [24] OWASP (หน้า 115–116) ยังไม่อยู่ในรูปแบบ “หน่วยงาน. ปี. ชื่อมาตรฐาน, หมายเลข. สถานที่: ผู้พิมพ์.” ตามคู่มือข้อ 2.3.1.8

    - การแก้ไข: จัดรูปแบบใหม่ตามตัวอย่างในคู่มือ เช่น “International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. 2011. Systems and software engineering — System and software quality models, ISO/IEC 25010:2011. Geneva: ISO.”
- หัวข้อ 2.5 และตารางที่ 2.5 (หน้า 22–25) เขียน “ชื่อผู้แต่ง (ปี) [เลข]” ซึ่งปนรูปแบบ APA กับ CMS และเว้นวรรคหลังคำว่า “และ” ไม่เหมือนกัน
    - การแก้ไข: ใช้เฉพาะเลขอ้างอิง และเขียนชื่อผู้แต่งแบบเดียวกัน
- คำว่า [online] ใส่ไม่ครบทุกแหล่งออนไลน์ ([8] [14] [26] [29] [30])
- ชื่อผู้แต่งของ [16] ควรเป็น OpenJS Foundation และชื่อวารสารของ [11] คือ Computer

สรุป

พบประเด็นที่ต้องแก้ 23 ข้อ ส่วนใหญ่เป็นการตัดคำ การทับศัพท์ และรูปแบบการอ้างอิงมาตรฐาน ซึ่งผู้จัดทำจะแก้ทั้งหมดก่อนเข้าเล่ม มีสองข้อที่ขอคำแนะนำจากอาจารย์ คือ หน้าคั่นของแต่ละภาคผนวก และการเขียนผล UAT-05